

FASE 1 FOUNDATION
AUGUST 2026

GOLDVISION AI

TELEGRAM FOREX ANALYST BOT
PROGRESS REPORT

96 files
PYTHON FILES

3577 lines
TOTAL KODE

57 /57
TESTS PASSED

9 /9
SIMULATORS OK

APA ITU GOLDVISION AI?

Bot Telegram yang menganalisa pasar forex, khususnya emas (XAUUSD) dan 7 pair lainnya. Bot ini bukan sekadar pengirim sinyal - dia punya otak analisa teknikal lengkap dengan 6 lapis penilaian, sistem skor objektif, dan mesin compliance yang melindungi akun dari ban.

Fase 1 (Foundation) sudah 100% selesai: core engine, compliance pipeline, channel abstraction, broadcast queue, 57 test lolos, 3 simulator lolos, semua sudah di GitHub.

OTAK BOT: 6 INDERA ANALISA

1. TREND DETECTION (BOBOT 30%)

Bot memakai dua garis: SMA 20 (pendek) dan SMA 50 (panjang). Dari situ bot lihat kemiringan garis dan momentum - apakah harga lagi naik (bullish) atau turun (bearish). Makin tajam kemiringannya, makin kuat trennya.

2. MARKET STRUCTURE (BOBOT 20%)

Bot mencari swing high dan swing low - titik tertinggi dan terendah harga. Lalu dia cek polanya: HH (Higher High), HL (Higher Low) berarti tren naik kuat. LH (Lower High), LL (Lower Low) berarti tren turun. Bot juga mendeteksi BOS (Break of Structure) dan CHoCH (Change of Character) - tanda bahwa tren mungkin berbalik.

3. SMART MONEY CONCEPTS (BOBOT 20%)

Ini teknik yang dipakai trader institusi besar. Bot mencari dua hal: **Order Block** - zona di mana bank besar masuk pasar (ditandai candle besar sebelum harga berbalik tajam). Dan **Fair Value Gap (FVG)** - celah harga yang ditinggalkan terlalu cepat, biasanya harga akan kembali mengisi celah itu.

4. SUPPLY AND DEMAND (BOBOT 15%)

Bot mengidentifikasi zona penjual (supply) dan pembeli (demand). Caranya: cari candlestick besar yang jauh lebih panjang dari rata-rata (pakai ATR - Average True Range sebagai pengukur). Zona ini seperti magnet - harga cenderung memantul saat menyentuhnya.

5. SUPPORT AND RESISTANCE (BOBOT 10%)

Bot menghitung level-level pivot harga - titik-titik di mana harga cenderung berhenti atau berbalik. Level-level ini dikelompokkan menjadi zona support (lantai harga - sulit tembus ke bawah) dan resistance (atap harga - sulit tembus ke atas).

6. ENTRY QUALITY (BOBOT 5%)

Setelah semua zona teridentifikasi, bot mengevaluasi seberapa bagus posisi masuk trading. Ini mencakup: jarak dari entry ke stop loss (jangan terlalu dekat), rasio risk vs reward (harus minimal 1:1.5), dan kesesuaian entry dengan zona-zona yang sudah teridentifikasi.

80+

STRONG SETUP

60-79

MODERATE

40-59

WEAK

<40

NO TRADE

SISTEM

SKOR: 0-100

Ke-6 indera di atas dijumlahkan jadi **skor total 0-100**. Bobotnya sudah ditetapkan dan TIDAK bisa diubah AI - ini mencegah bot memberi skor asal-asalan.

80+ = STRONG SETUP - Peluang terbaik, layak masuk pasar. **60-79 = MODERATE** - Boleh trade tapi hati-hati. **40-59 = WEAK** - Lebih baik skip. **<40 = NO TRADE** - Jangan masuk.

Bot menganalisa **5 timeframe sekaligus**: M15, H1, H4, D1, W1. Kalau D1 dan H4 saling bertentangan, bot otomatis memblokir sinyal (tf_blocked). Bot juga bikin **chart**

SINYAL TRADING DAN FINGERPRINT

kalau bot ini otomatis
dengan overlay se-
mua zona dan level.

CARA BOT MENGHASILKAN SINYAL

Kalau skor analisa mencapai 60+ (MODERATE atau STRONG), bot akan membuat sinyal trading lengkap berisi:

- **Pair** - misal XAUUSD (emas) atau EURUSD
- **Arah** - BUY atau SELL
- **Entry** - harga masuk yang direkomendasikan
- **Stop Loss (SL)** - harga dimana trading dipotong kalau salah
- **Take Profit 1 (TP1)** - target pertama, biasanya 1:1.5 R
- **Take Profit 2 (TP2)** - target kedua, biasanya 1:2 R
- **Timeframe** - kerangka waktu analisa

ANTI-DUPLIKAT: FINGERPRINT SHA-256

Setiap sinyal punya fingerprint unik (hash SHA-256) dari gabungan: pair + arah + entry + SL + TP1 + TP2 + timeframe + versi. Sinyal yang fingerprint-nya sama PASTI tidak dikirim 2x, bahkan kalau bot restart.

PELINDUNG BOT: COMPLIANCE ENGINE

1

1. Consent

User wajib ketik /start dulu baru bisa terima sinyal

2

2. Preference

Cek preferensi user dan jam tenang

3

3. Suppression

Cek apakah user sudah opt-out atau diblokir

4

4. Rate Limit

Batas pesan per menit, tidak boleh spam

5

5. Duplicate

Sinyal fingerprint sama? Tidak dikirim

6

6. Channel Policy

Aturan khusus per channel

7

7. Queue and Send

Masuk antrian, kirim pelan-pelan

8

8. Audit Log

Semua aksi dicatat ke database

PIPELINE COMPLIANCE

Setiap pesan yang dikirim bot HARUS melewati 8 tahap tadi. **Kalau salah satu tahap gagal, pesa TIDAK dikirim.** Ini mencegah spam dan melindungi akun bot dari ban oleh Telegram.

ANTI-BAN, BUKAN KAMERAFLASE

Bot TIDAK memakai trik curang seperti: ganti token, proxy rotation, kontak palsu, atau scraping. Bot menghormati rate limit Telegram secara jujur.

Kalau Telegram bilang pelan-pelan (error 429), bot jeda sesuai waktu yang diperintah (retry_after), lalu coba lagi maksimal 3 kali. Kalau masih gagal, sinyal ditandai failed.

BROADCAST QUEUE

Kalau bot harus kirim ke banyak user sekaligus, dia TIDAK pernah loop for user in users: send(). Semua masuk antrian dulu, lalu dikirim satu-satu dengan jeda. Ini mencegah bot ke-ban karena flood.

KUOTA USER

- **FREE** = 3 analisa per minggu
- **VIP** = 4 analisa per hari (kadaluarsa auto-fallback ke FREE)
- Command ringan (/help, /status, /limit) TIDAK mengurangi kuota

CHANNEL: TELEGRAM DAN WHATSAPP

ARSITEKTUR CHANNEL

Otak bot (core engine) TIDAK tahu tentang Telegram atau WhatsApp. Dia hanya bicara dengan protokol abstrak (ChannelAdapter). Jadi kalau nanti mau tambah Discord atau LINE, tinggal bikin adapter baru tanpa ubah core engine.

TELEGRAM (AKTIF)

Bot punya adapter Telegram lengkap: handler pesan, parser intent bahasa Indonesia dan Inggris, keyboard inline, rate limiter, dan compliance guard. Sekarang berjalan di mode simulasi (localhost).

WHATSAPP (DIMATIKAN)

Kodenya sudah lengkap: adapter, opt-in system, template pesan, compliance pipeline, 24h service window, dan delivery quality threshold. Tapi sengaja dimatikan sesuai spesifikasi. Tinggal aktifkan nanti.

57 tests
AUTOMATED TESTS

10 files
TEST MODULES

2.78 sec
TOTAL RUNTIME

HASIL TEST LENGKAP (57/57 PASS)

test_scoring (5) - Bobot = 100, skor sempurna/nol, threshold, confidence clamping.

test_intent (10) - Semua command, NL pairs (gold/emas/EURUSD), PNL, scanner, admin.

test_quota (4) - Free 3/minggu, VIP 4/hari, expired fallback, reason code.

test_compliance (8) - Allowed, no-consent, opt-out, suppressed, rate limit, duplicate, quiet hours.

test_rate_limit (5) - Chat burst block, group 20/min, 429 honor retry.

test_signal (6) - Fingerprint, dedup on SL change, delivery policy.

test_market_analysis (6) - Candle shape, 5 TF, deterministic replay.

test_broadcast (4) - 1000 user, dedup, 429 retry.

test_channels (5) - Isolation, WhatsApp disabled.

APA YANG BELUM JADI?

test_handler_e2e (4) -
Full flow, chart on disk.

YANG BUTUH UNTUK GO-LIVE

Telegram Bot Token - Dari @BotFather, biar bot bisa terima dan kirim pesan beneran ke user.

API Key Market Data - Twelve Data atau Alpha Vantage, biar analisa pakai data harga asli (sekarang masih pakai data simulasi/dummy).

AI/LLM Integration - Biar bot bisa menjelaskan analisa pakai bahasa manusia yang natural dan informatif.

Database PostgreSQL - Sekarang pakai SQLite sementara untuk development.

YANG SUDAH SIAP TAPI DIMATIKAN

WhatsApp - Kodenya sudah ada lengkap (adapter, opt-in, compliance, template), tapi sengaja dimatikan sesuai spesifikasi. Tinggal aktifkan nanti kalau mau.

Elliott Wave - Placeholder sudah ada, analisa belum diimplementasi.

ANALOGI SEDERHANA

Fase 1 itu kayak sudah membangun kerangka mobil lengkap: mesin, rem, stir, bakar - semua nyambung dan sudah ditest. Tinggal isi bensin (API key dan bot token) terus bawa jalan.